

# GSSM1km 2021-2024 전지구 확장 중간보고

공식 GSSM 2000-2020은 그대로 두고, 2021년 이후 확장 산출물을 만드는 전략

2026-05-28

# 핵심 결론

## 4-8주

2021-2024 전지구 확장 예상

공식 GSSM 2000-2020은 수정하지 않고, 2021-2024만 새로 산출하는  
기준 일정 추정.

LST pixel-time 전처리, MODIS C6.1 보정, 검증 포함.

## 0.60 / 0.94 °C

현재 LST BENCHMARK RAW-GAP RMSE

Europe author asset 대비 월별 window 2012-2020 평균.

앞: LST\_DAILY, 뒤: LST\_Diff. raw MODIS valid pixel은 관측값과 거의 일치.

### 확장 산출물

공식 GSSM 산출물과 구분되는 2021년 이후 확장 산출물. 같은 predictor 구조와 검증 체계를 사용.

- 주요 기술 이슈: gap-filled LST와 MODIS version 전환.
- 주요 운영 이슈: GEE asset quota, export queue, 전지구 1 km daily export 단위 설계.
- 최종 판단 기준: LST\_DAILY 뿐 아니라 LST\_Diff 와 2020-2021 경계 연속성.

# 현재 목표와 범위

|                                               |                                                             |                                                   |                                         |                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>2000-2020</b><br>공식 GSSM asset 사용<br>수정 없음 | <b>2021-2024</b><br>동일 predictor 체계로 새 산출<br>전지구 1 km daily | <b>LST 보정</b><br>C6.1을 C6 기준값에 맞춤<br>day/night 별도 | <b>SM 추론</b><br>RF 모델 적용<br>학습자료 일관성 필요 | <b>검증</b><br>경계·외부자료·지상관측<br>official 아님 명시 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|

**공식 GSSM asset**  
저자가 공개한 2000-2020 daily 1 km 표층토양수분 산출물. 이 기간은 재생산해서 덮어쓰지 않음.

목표: 공식 산출물의 완전한 복제가 아니라, 공식 산출물 이후 기간을 검증 가능한 방식으로 확장.

# 2021-2024 전지구 산출 예상 시간

| 시나리오    | 가정                                           | 예상 기간 | 해석                                        |
|---------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 단축 시나리오 | LST/NDVI/EVI 전처리 안정, export 실패 적음            | 2-4주  | 테스트 통과 후 tile-year export가 안정적으로 완료되는 경우. |
| 기준 시나리오 | pixel-time LST, C6.1 보정, 검증 포함               | 4-8주  | 현재 기준 추정치. 검증과 재시도 일부 포함.                 |
| 지연 시나리오 | GEE quota, queue, 일부 region 재시도, 서버 저장 정리 포함 | 6-10주 | 전지구 산출 초기 실행에서 필요한 상한 추정.                 |

## tile-year export

전지구 전체를 단일 asset으로 만들지 않고, 공간 tile과 연도 단위로 나눠 export하는 방식. 실패 복구와 저장 관리에 유리.

전제: 2000-2020 공식 GSSM은 그대로 사용. 새로 만드는 것은 2021-2024 확장 기간.

# 공식 GSSM 2000-2020 로컬 보관 예상

| 다운로드 경로          | 방법                                                                            | 예상 기간 | 판단                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 공식 archive 직접 수령 | TPDC 등 공식 배포처에서 전체 package를 연구실 서버로 직접 다운로드. 원본 파일, checksum, metadata 함께 보관. | 1-2주  | 전체 archive 접근 권한과 안정적인 서버 다운로드가 확보될 때 우선 경로.       |
| GEE asset export | 공식 GSSM asset을 continent-year 또는 tile-year 단위로 나눠 export 후 서버에 저장.            | 3-7주  | 공식 archive 직접 다운로드가 제한될 때 대안. GEE queue와 재시도 영향 큼. |
| Figshare         | metadata와 공개 sample 파일 확인. 전지구 전체 archive 확보 경로로는 제한적.                        | <1일   | 구조 확인과 문서화 용도. 전체 2000-2020 로컬 보관 경로로 보기는 어려움.     |

## 권장 절차

공식 archive 접근 가능성 확인 → 서버 직접 다운로드 → checksum 검증 → 7,671일 coverage 확인 → 분석용 COG 또는 Zarr로 재구성.

## 저장 규모

compressed int16 기준 대략 0.5-2 TB 범위. float32 또는 일별 global GeoTIFF 단순 저장은 수 TB까지 증가 가능.

GEE point sampling 코드는 full raster archive 저장용이 아님. 로컬 보관은 원본 archive 보존과 분석용 재구성을 분리하는 방식이 적절.

# Figshare archive API 검증

| 검증 항목       | 기대 구조                                                           | 확인 결과                          | 판단             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 연도 coverage | 2000-2020 전체                                                    | 21개 연도 모두 존재                   | 충족             |
| 지역 coverage | Europe, Africa, NorthAmerica1/2, SouthAmerica, Oceania, Asia1-4 | Europe 계열 파일만 확인               | 미충족            |
| 파일 수        | 약 210개 GeoTIFF                                                  | 21개 GeoTIFF + bandNames 1개     | 전지구 archive 아님 |
| size / URL  | 모든 파일 size > 0, download_url 존재                                 | 22개 파일 모두 통과                   | 충족             |
| 샘플 GeoTIFF  | EPSG:4326, 연도별 band count 확인                                    | 2000/2010/2020 샘플 모두 EPSG:4326 | 형식 정상          |

## 2000년 band count

SM2000 샘플은 288 bands. bandNames 기준 시작일은 2000-03-05, 종료일은 2000-12-31. 2월 시작 또는 full-year 구조와 다름.

## 해석

Figshare article 21806457 기준으로는 전지구 2000-2020 전체 확보 불가. TPDC full archive 또는 GEE asset export 경로 확인 필요.

확인 endpoint: article versions 1/2, current article, files?page\_size=1000. 현재 API에서 숨은 region-year 파일은 확인되지 않음.

# 구성 요소별 기간 추정

| 항목                  | 주요 내용                                            | 예상 기간 | 비고                             |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| LST 산출 방식 확정        | pixel-time CFS anomaly, MODIS view-time fallback | 3-7일  | 소규모 사례에서 검토 중                  |
| LST 2021-2024 생성    | MODIS day/night, CFSv2 anomaly, C6.1 보정          | 1-3주  | 주요 병목                          |
| NDVI/EVI            | Savitzky-Golay smoothing + daily interpolation   | 3-10일 | 기본 전처리 경로 확보, C6/C6.1 차이 평가 필요 |
| SM inference/export | 18 predictor 구성, RF 적용, tile-year 저장             | 1-2주  | 전처리 asset 준비 후 진행              |
| 검증/report           | 2020-2021 경계, 외부 LST, in-situ SM 비교              | 1-2주  | 평가 체계 정리 중                     |

각 기간은 calendar time 기준. GEE queue 대기과 export 재시도 포함 여부에 따라 변동.

# 확장 적용 시 검토 항목

## MODIS version 전환

- 공식 GSSM 2000-2020은 MODIS/006 기반.
- 2021 이후 장기 운용은 MODIS/061 사용 필요.
- day/night LST를 따로 C6 기준에 맞게 보정.
- 2020-2021 경계 discontinuity 평가 필요.

## LST 시간 정의

- 전지구에서는 같은 UTC가 모든 픽셀의 낮/밤을 대표하지 않음.
- 새 산출 방식은 MOD11A1 view-time을 픽셀별로 사용.
- CFSv2는 local view hour를 UTC로 변환해 선형보간.
- SM 날짜는 픽셀 local date 기준으로 유지.

### MODIS C6.1 보정

공식 GSSM 기간은 MODIS Collection 6 기반이고, 2021년 이후 입력은 Collection 6.1을 사용한다. 두 버전 사이의 체계적 차이가 2020-2021 경계에서 인공적인 변화로 보이지 않도록, 2018-2020 겹치는 기간에서 day/night별 차이를 추정해 2021년 이후 LST에 적용한다. day와 night을 따로 보정해야 LST\_Diff가 유지된다.



# 원본 저자 LST와 현재 산출물 차이

| 비교 대상     | subset    | n      | Bias    | RMSE   | r      | 의미              |
|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|-----------------|
| LST_DAILY | raw_valid | 9,443  | 0.0002  | 0.0476 | 1.0000 | raw MODIS 관측 보존 |
| LST_Diff  | raw_valid | 9,443  | -0.0008 | 0.0749 | 0.9999 | day/night 산식 일치 |
| LST_DAILY | raw_gap   | 24,918 | 0.0534  | 0.5972 | 0.9987 | gap-fill 차이 존재  |
| LST_Diff  | raw_gap   | 24,918 | -0.0307 | 0.9446 | 0.9859 | 주요 잔여 이슈        |

## raw\_gap

MODIS 원 관측이 없어서 gap-filled LST가 사용된 픽셀. 저자 asset과 직접 만든 LST의 차이가 주로 여기서 발생.

월별 window 2012-2020 Europe author benchmark 기준. 전일 자료가 아니라 월별 첫 7일 표본.

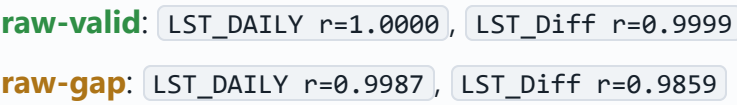
# 오차는 gap-filled 영역에 집중

## 표본 구성



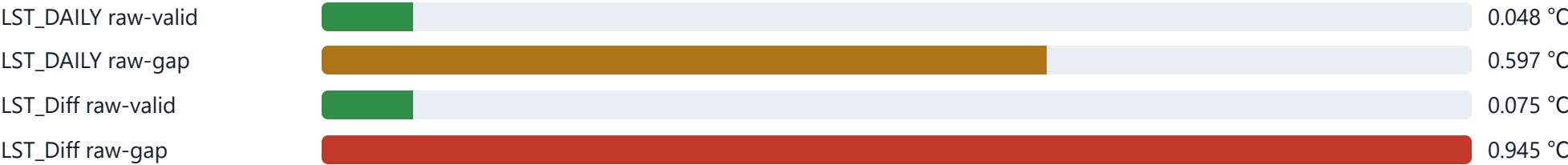
2012-2020 Europe 월별 window 표본. raw-valid는 MODIS 원 관측이 있는 픽셀, raw-gap은 gap-filled LST가 사용된 픽셀.

## 상관성



상관성은 높지만, gap-filled 영역에서는 RMSE가 커짐. 특히 day-night contrast인 LST\_Diff 에서 차이가 큼.

## RMSE 비교



해석: MODIS 원 관측을 읽고 결합하는 부분은 저자 산출물과 거의 일치. 잔여 차이는 gap-filled LST 산출 방식에서 주로 발생.

# 계절별로는 겨울-초봄 LST\_Diff 오차가 큼

## LST\_DAILY raw-gap RMSE



## LST\_Diff raw-gap RMSE



### 왜 LST\_Diff를 따로 보는가

LST\_Diff는 낮과 밤의 열적 대비를 나타내는 predictor. 평균 온도인 LST\_DAILY가 유사해도 day/night 차이가 다르면 SM 모델 입력은 달라질 수 있음.

월별 최댓값은 2-3월. LST\_Diff RMSE는 February 1.201 °C, March 1.208 °C.

# 차이 원인: 배제 항목과 잔여 후보

## 가능성이 낮은 항목

- 단위 변환과 scale factor.
- `LST_DAILY=(day+night)/2` 식.
- `LST_Diff=day-night` 식.
- raw MODIS blend 동작.
- Aqua `MYD11A1` 가능성.

## 가능성이 큰 원인

- CFSv2 anomaly 기준기간 차이.
- 원본 LST intermediate asset 미공개.
- projection, footprint, export pyramiding 세부 차이.
- 저장 전 rounding 또는 후처리.
- 겨울/초봄 snow/frozen 조건.

해석: 저자 Europe LST와 완전 동일한 재현은 제한적. raw MODIS 신호는 보존되며, gap-filled 영역의 오차는 계절과 기준기간 설정에 민감.

# CFSv2 기준기간 테스트 결과

| 기간      | 변수        | 기준기간      | Bias    | RMSE   | r      | 판단    |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 2012-01 | LST_DAILY | 2002-2020 | -0.2202 | 0.5568 | 0.9975 | 기준    |
| 2012-01 | LST_DAILY | 1979-2020 | 0.1986  | 0.5343 | 0.9978 | 소폭 개선 |
| 2012-07 | LST_DAILY | 2002-2020 | -0.3668 | 0.5647 | 0.9969 | 기준    |
| 2012-07 | LST_DAILY | 1979-2020 | 0.0211  | 0.2708 | 0.9989 | 큰 개선  |
| 2012-07 | LST_Diff  | 1979-2020 | -0.0567 | 0.5145 | 0.9944 | 현 최선  |

해석: CFSv2 기준기간은 주요 원인 후보. 1월 오차가 남아 겨울 조건, projection, 후처리 차이도 검토 필요.

# 전지구 적용을 위해 바꾼 점

## Pixel-time LST

각 픽셀의 MODIS 실제 관측시각을 사용.  
고정 UTC 방식의 경도별 낮/밤 혼동 방지.

## 산출 단위

전지구 단일 asset보다 tile-year 단위가 적합.  
실패 복구와 연구실 서버 저장 관리에 유리.

## Training 재생성

local-time predictor를 쓰면 sample predictor도 다시 추출.  
공식 sample에 저장된 기존 predictor와 혼용되지 않도록 분리.

## Pixel-time

전지구에서 “낮 10:30”을 하나의 UTC로 고정하지 않고, 각 픽셀의 경도와 MODIS 관측시각에 맞춰 CFSv2를 샘플링하는 방식.

전지구 적용에서는 시간 정의를 먼저 고정한 뒤, LST와 SM 검증은 순차적으로 해석.

# 검증 체계와 소요 시간

| 검증 층            | 비교 대상                       | 목적                          | 예상 기간 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 저자 산출물 재현성      | 저자 Europe LST asset         | 원본 방식과 얼마나 가까운지             | 2-5일  |
| MODIS clear-sky | MOD11A1 valid/QC-good pixel | 원 관측값 보존 여부                 | 1-2일  |
| External LST    | GLASS/GHA-LST 등             | 외부 all-weather product와 일관성 | 3-7일  |
| SM 검증           | ISMN/FLUXNET/기존 검증 sample   | 최종 토양수분 정확도                 | 1-2주  |
| Boundary        | 2020-12 to 2021-03          | 공식 GSSM과 확장 산출물 사이의 시간적 연속성 | 2-4일  |

GLASS/GHA-LST는 ground truth가 아니라 외부 산출물과의 일관성 평가로 해석.

# 주요 리스크와 대응

|                     |                        |       |
|---------------------|------------------------|-------|
| LST gap-fill 불확실성   | <div><div></div></div> | 높음    |
| GEE quota/export 실패 | <div><div></div></div> | 중간-높음 |
| MODIS C6.1 연결성      | <div><div></div></div> | 중간-높음 |
| NDVI/EVI 전처리 차이     | <div><div></div></div> | 중간    |
| 정적 predictor        | <div><div></div></div> | 낮음    |

대응 원칙: 전지구 단일 asset보다 tile-year 단위 산출. 연구실 서버 저장을 전제로 품질 검증 후 기간 확장.



# 후속 검토 범위

## LST 중심 검토

- Pixel-time LST가 경도별 낮/밤 정의를 개선하는지 평가.
- 2020-2021 경계에서 `LST_DAILY`와 `LST_Diff`의 불연속성 확인.
- Europe benchmark와 MODIS clear-sky consistency를 병행.
- 겨울·초봄 `LST_Diff` 오차의 snow/frozen 영향 검토.

## SM 산출 검토

- 공식 GSSM 2000-2020과 확장 산출물의 연결성 평가.
- 2021-2024 기간의 in-situ 검증 가능성 정리.
- 전지구 1개월 산출을 기준으로 실제 소요 시간 보정.
- 연구실 서버 저장을 전제로 산출 단위 확정.

### 판단 기준

raw-valid RMSE≈0 유지, raw-gap `LST_DAILY`/`LST_Diff` 비열화, 2020-2021 경계 불연속 감소, SM 검증에서 공식 기간 대비 큰 성능 저하 없음.

